

Администрирование локальных сетей

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

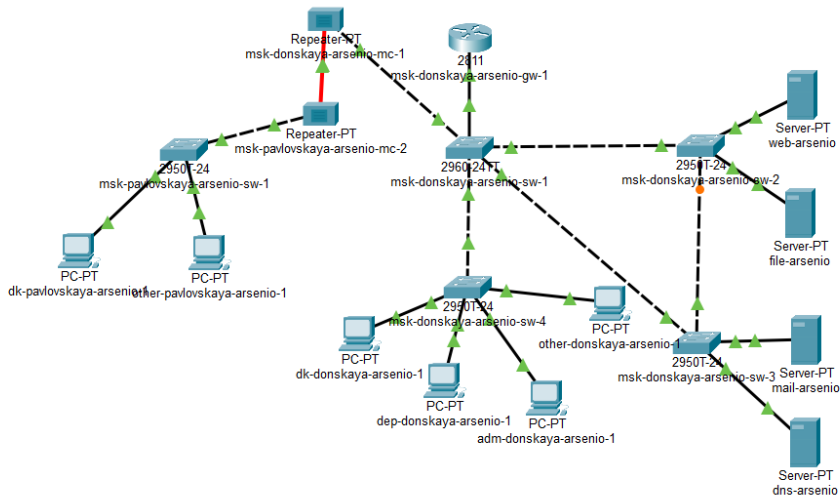
27 июня 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Изучить возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

Исходная сеть



Проверка ISMP-трафика

Передача пакета к web-серверу

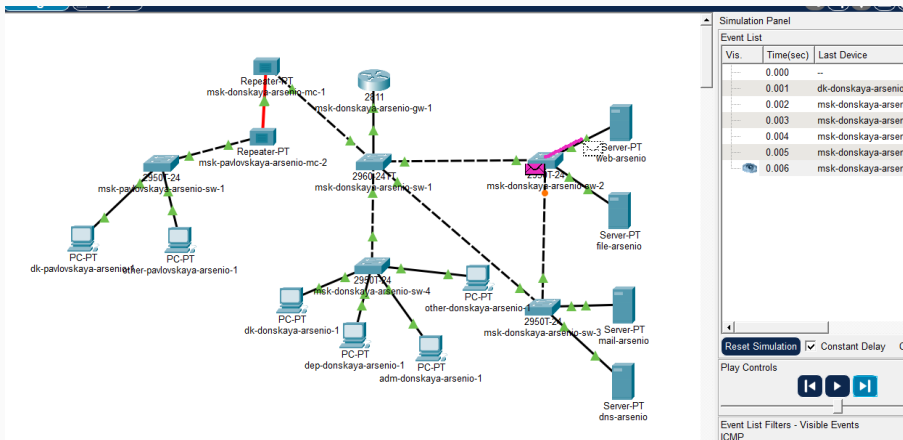


Рис. 2: Передача ICMP-пакета к серверу web-arsenio через msk-donskaya-arsenio-sw-2

Передача пакета к mail-серверу

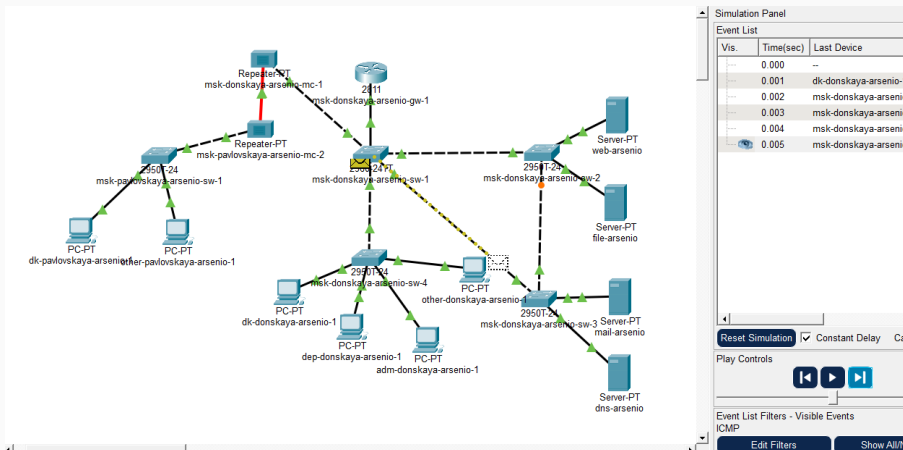


Рис. 3: Проверка движения ICMP-пакета к серверу mail-arsenio

Настройка STP

Состояние STP для VLAN 3

```
Password:
msk-donskaya-arsenio-sw-2#sh span vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID      Priority    32771
                Address     0003.E493.A036
                Cost        4
                Port        25 (GigabitEthernet0/1)
                Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID     Priority    32771  (priority 32768 sys-id-ext 3)
                Address     00E0.A374.142D
                Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
                Aging Time   20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Gi0/2            Altn BLK 4         128.26   P2p
Gi0/1            Root FWD 4         128.25   P2p

msk-donskaya-arsenio-sw-2#
```

Рис. 4: Состояние STP для VLAN 3 на коммутаторе msk-donskaya-arsenio-sw-2

Назначение корневого коммутатора

Коммутатор msk-donskaya-arsenio-sw-1 был назначен корневым устройством STP для VLAN 3.

```
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#  
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#span vlan 3 root prim  
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#exit  
msk-donskaya-arsenio-sw-1#  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
  
msk-donskaya-arsenio-sw-1#sh span vlan 3  
VLAN0003  
  Spanning tree enabled protocol ieee  
  Root ID    Priority    24579  
            Address     0003.E493.A036  
            This bridge is the root  
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec  
  
  Bridge ID  Priority    24579  (priority 24576 sys-id-ext 3)  
            Address     0003.E493.A036  
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec  
            Aging Time  20  
  
Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type  
-----  
Gi0/1          Desg FWD 4        128.25 P2p  
Fa0/23         Desg FWD 19       128.23 P2p  
Fa0/24         Desg FWD 19       128.24 P2p  
Fa0/1          Desg FWD 19       128.1  P2p  
Gi0/2          Desg FWD 4        128.26 P2p  
  
msk-donskaya-arsenio-sw-1#
```

Проверка маршрутов после STP

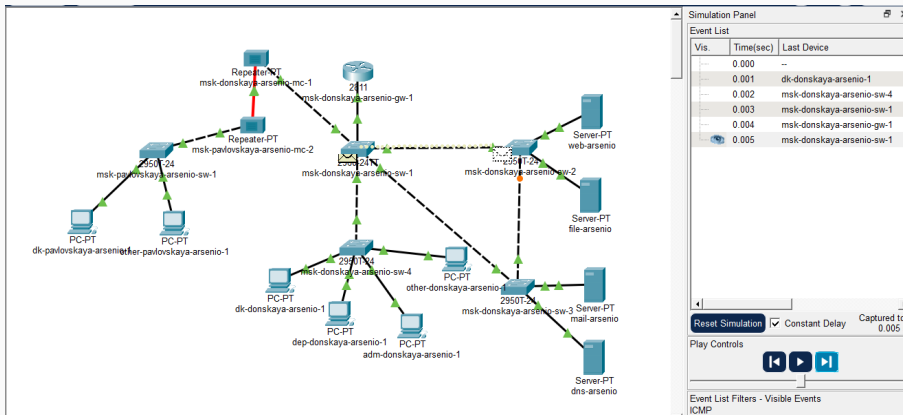


Рис. 6: Передача ICMP-пакета к web-arsenio после настройки корневого коммутатора

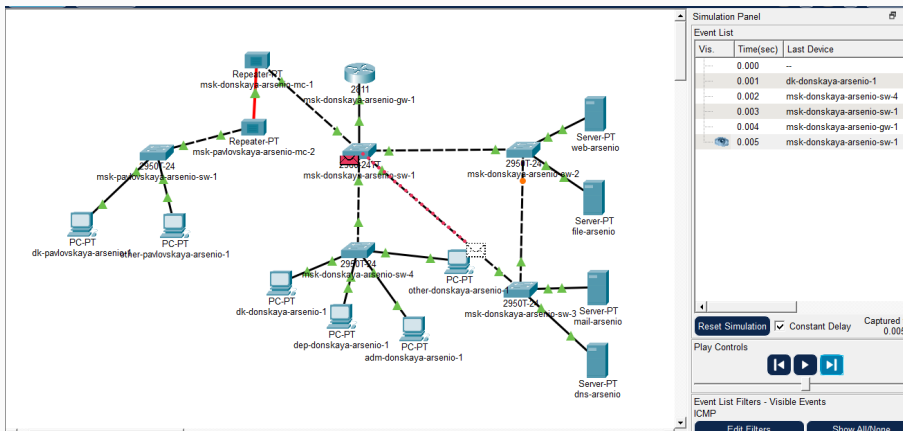


Рис. 7: Передача ICMP-пакета к mail-arsenio через msk-donskaya-arsenio-sw-3

Настройка PortFast

PortFast на msk-donskaya-sw-2

```
msk-donskaya-arsenio-sw-2#
msk-donskaya-arsenio-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arsenio-sw-2(config)#int r f0/1 - f0/2
msk-donskaya-arsenio-sw-2(config-if-range)#span port
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-arsenio-sw-2(config-if-range)#
msk-donskaya-arsenio-sw-2(config-if-range)#
```

Рис. 8: Настройка PortFast на интерфейсах FastEthernet0/1–FastEthernet0/2 коммутатора msk-donskaya-arsenio-sw-2


```
msk-donskaya-arsenio-sw-3(config-if)#
msk-donskaya-arsenio-sw-3(config-if)#int r f0/1 - f0/2
msk-donskaya-arsenio-sw-3(config-if-range)#span port
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-arsenio-sw-3(config-if-range)#
```

Рис. 9: Настройка PortFast на интерфейсах FastEthernet0/1–FastEthernet0/2 коммутатора msk-donskaya-arsenio-sw-3

Отказоустойчивость STP

Проверка восстановления соединения

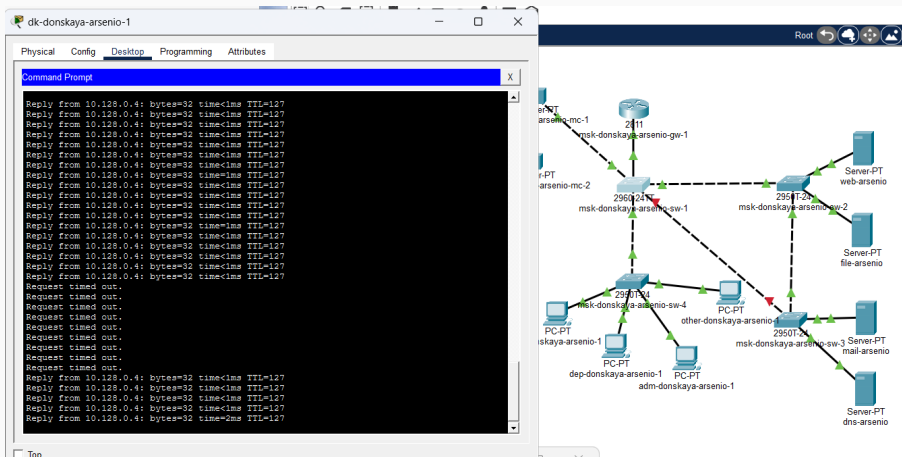


Рис. 10: Проверка восстановления соединения при отказе канала в режиме STP

Rapid PVST+

```
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#  
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#span mode rapid  
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#^Z  
msk-donskaya-arsenio-sw-1#  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
  
msk-donskaya-arsenio-sw-1#wr mem  
Building configuration...  
[OK]  
msk-donskaya-arsenio-sw-1#
```

Рис. 11: Переключение коммутатора msk-donskaya-arsenio-sw-1 в режим Rapid PVST+ и сохранение конфигурации

Проверка восстановления в Rapid PVST+

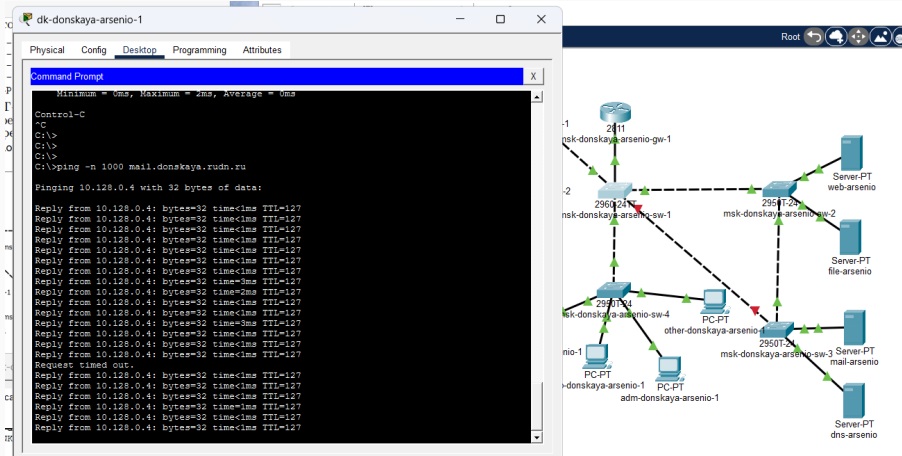


Рис. 12: Проверка восстановления соединения при отказе канала в режиме Rapid PVST+

EtherChannel

```
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#int r f0/20 - 23
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (duplex of Fa0/23
is full, Fa0/20 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (duplex of Fa0/23
is full, Fa0/21 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (duplex of Fa0/23
is full, Fa0/22 is half)

msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if-range)#int port-channel 1
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#
```

Рис. 13: Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-arsenio-sw-1


```
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config)#
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config)#int f0/20
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if)#no sw acc vlan 104
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if)#int r f0/20 - 23
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (duplex
of Fa0/23 is full, Fa0/20 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (duplex
of Fa0/23 is full, Fa0/21 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (duplex
of Fa0/23 is full, Fa0/22 is half)

msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if-range)#int port-channel 1
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if)#
```

Рис. 14: Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-arsenio-sw-4

Итоговая проверка

Проверка доступности серверов

```
C:\>
C:\>ping mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.3.31

Pinging 10.128.3.31 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.31:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Выводы

В ходе лабораторной работы были сформированы резервные соединения между коммутаторами и настроен протокол STP.

Была проверена передача ICMP-пакетов к серверам web и mail.

После перехода на Rapid PVST+ восстановление соединения стало происходить быстрее.

Также было настроено агрегированное соединение EtherChannel между коммутаторами msk-donskaya-arsenio-sw-1 и msk-donskaya-arsenio-sw-4.